

Descrição da participação dos envolvidos na fabricação desta fibra:

- Eduardo Souza: Puxamento
- Ivan Prearo: Fabricação e puxamento

Puxamento

Este puxamento é de uma preforma do tipo suspended core com dimensões mostradas na Tabela ???. A preforma é mostrada na Figura 1.

Medida	Medida absoluta [mm]	Medida relativa
Diâmetro externo	15	1
Espessura do clad	3	0.2
Espessura das <i>struts</i>	0.6	0.04

Tabela 1: Medidas na preforma.



Figura 1: Foto da preforma antes do puxamento.

Para realizar o puxamento utilizamos a rampa de temperatura descrita na Tabela 2.

[°C]	Tempo [min]
60	60
80	15
100	5
110	2
120	15
125	5
130	7
125	7
128	18
125	1
123	23

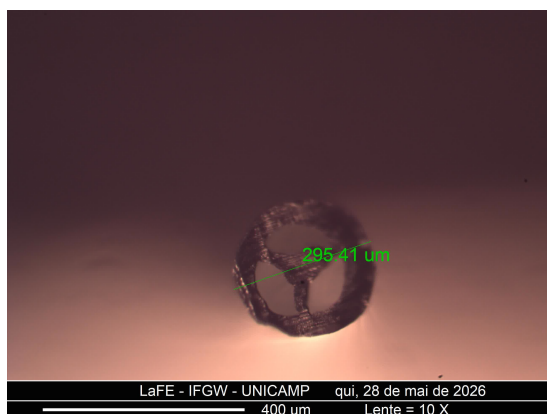
Tabela 2: Rampa de temperatura antes e durante o puxamento. O puxamento começa na linha horizontal.

[°C]	Tempo [min]
60	60
80	15
100	5
110	2
120	15
123	-

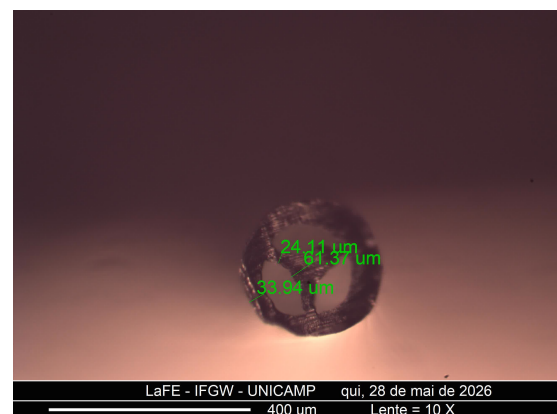
Tabela 3: Rampa de temperatura sugerida.

1 Resultados

Foram produzidos alguns metros de fibra com diâmetro externo entre 1 mm e 0.2 mm. Realizamos algumas microscopias para verificar a proporção da microestrutura na fibra final. Para isso, medimos as dimensões de cada atributo da fibra a fim de calcular a razão entre elas (Figura 2).



(a) Medida de diâmetro.



(b) Medida de estrutura.

Figura 2: Seção transversal da fibra analisada em microscópio.

Medida	Medida absoluta [μm]	Medida relativa
Diâmetro externo	295	1
Espessura do clad	34	0.115
Espessura das <i>struts</i>	24	0.081

Tabela 4: Medidas no final da fibra puxada (com pressão).